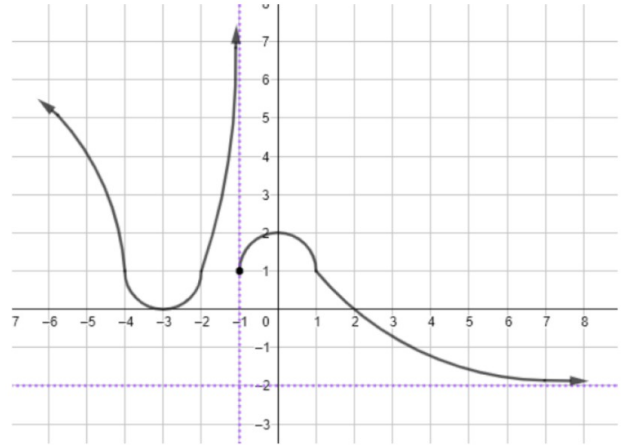


Repaso – Funciones, límites y continuidad

1. Dada la función cuya gráfica es la de la derecha, responde a las siguientes preguntas:

- Describe el dominio, cortes con los ejes, monotonía, máximos, mínimos y asíntotas.
- Calcula los límites laterales y estudia la continuidad en $x = -1$.
- Determina los límites cuando $x \rightarrow +\infty$ y $x \rightarrow -\infty$.



2. Representa una función que cumpla las siguientes propiedades:

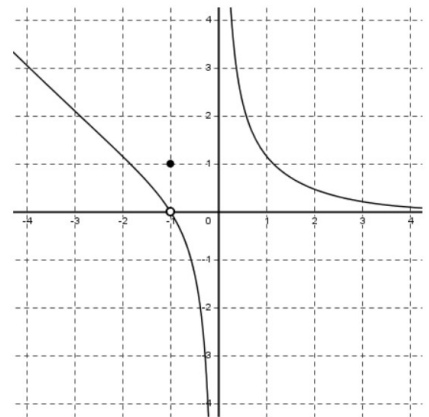
- $Dom(f) = (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$
- En $x = -3$ alcanza un mínimo global.
- En $x = 3$ alcanza un máximo global.
- Es simétrica impar.
- No tiene puntos de corte.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

3. Dibuja una función que cumpla las siguientes características:

- El dominio es $[1, 6]$.
- Es constante en el intervalo $[1, 2]$ con valor $y = 2$.
- Es creciente en $[2, 3]$ y decreciente en $[3, 6]$.
- Corta con el eje X en el punto $x = 5$.
- Tiene un máximo en $x = 3$ con valor $y = 4$.

4. Determina el dominio y estudia la continuidad (utilizando los límites laterales) de la función cuya gráfica es la de la derecha:

Calcula también los límites en el infinito.



5. Halla el dominio de las siguientes funciones:

(a) $f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 3$

(b) $f(x) = \frac{x+1}{x+1}$

(c) $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x} + \frac{1}{e^x}$

(d) $f(x) = \frac{2}{x^3 - x^2}$

(e) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 3x}}$

(f) $f(x) = \ln(-x)$

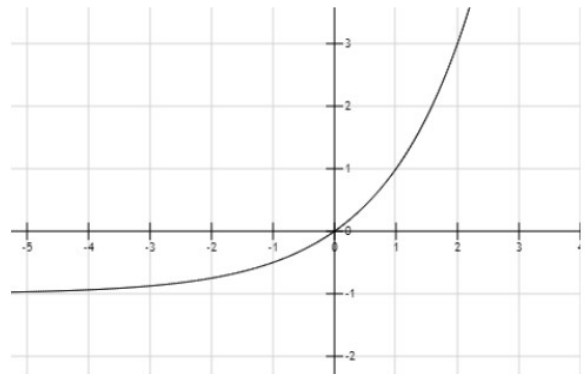
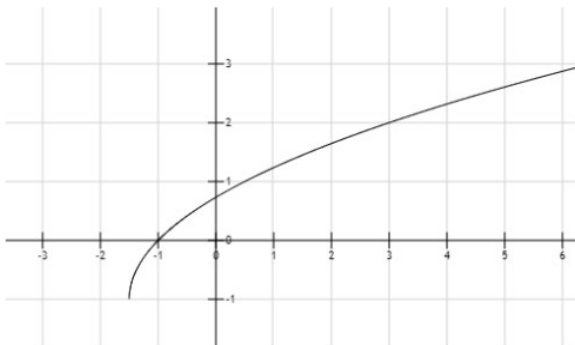
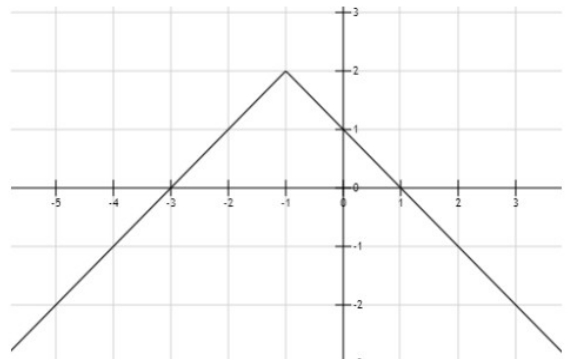
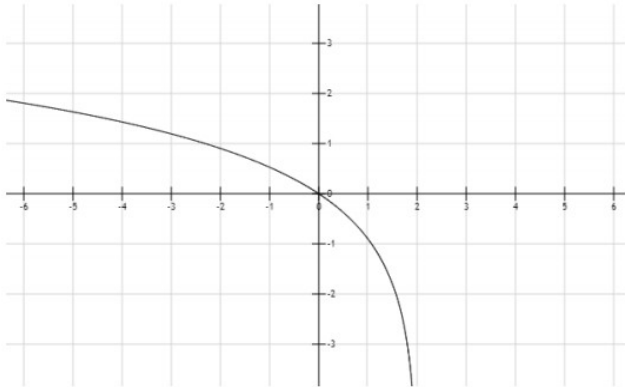
6. Asocia a cada gráfica la expresión analítica correspondiente:

(a) $f(x) = 3 \log \left(1 - \frac{x}{2} \right)$

(c) $f(x) = \sqrt{2x+3} - 1$

(b) $f(x) = 2^x - 1$

(d) $f(x) = 2 - |x+1|$



7. Calcula fijándote en la gráfica los límites y clasifica las discontinuidades:

(a) $f(-3)$

(e) $f(0)$

(i) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

(j) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

(c) $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$

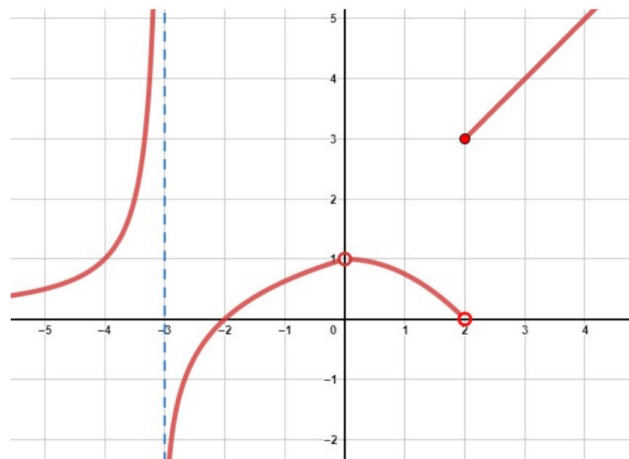
(g) $f(2)$

(k) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(d) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

(h) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

(l) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$



8. Estudia la continuidad de las siguientes funciones a trozos:

$$(a) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ 1, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} -x - 1, & \text{si } x \leq -1 \\ 1 - x^2, & \text{si } -1 < x < 1 \\ 2^{x-1}, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

9. Estudia la continuidad de las siguientes funciones según los valores del parámetro a :

$$(a) f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{si } x \leq 1 \\ 4 - ax^2, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & \text{si } x \neq 1 \\ a, & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

10. Calcula los siguientes límites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2^x}$$

$$(k) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^4 - 3x^3 + x^2 - 7x + 1}{2x^4 - x^3}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 - x^2}{x^2 - 3x + 2}$$

$$(l) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{x^2 + 2x + 1}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x} - \frac{1 + 2x^2}{2x - 1} \right)$$

$$(m) \lim_{x \rightarrow \infty} 0.3^x + 7 - \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 + x}$$

$$(n) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2 - 4x}{x + 2} - 3x \right)$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow -\infty} 3^{x+1} + \ln x^2 + 4$$

$$(o) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x}{\ln x}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{5}{x^2 - 4} - \frac{5x}{8x + 16} \right)$$

$$(p) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{(x - 1)^2}$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - 4x + 4}$$

$$(q) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1) \cos 2x}{(x - 1)^3}$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{x + 4}}{x}$$

$$(r) \lim_{x \rightarrow -3^-} \log_2(x + 3)$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{5x^6 - 3x^3 - 7}}$$

$$(s) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 + x} - \sqrt{4 - x}}{4x}$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{(2 - x)^3}$$

$$(t) \lim_{x \rightarrow -\infty} \log_3(x - x^3) - x^3 + x^2 + 1$$

11. Resuelve los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$

(e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 3x} + x$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+7} - \sqrt{x-7}$

(f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2+2}\right)^x$

(c) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{x^2-1}}$

(g) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 + x} + 2x$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{x+1}\right)^{\frac{1}{x}}$

(h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{4x^2 + 1} - \sqrt{4x^2 - 2x}$

12. Calcula el valor de a para que se cumpla:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{ax^2 - 9a}{x^2 - 2x - 3} = 1$$